

ĐỀ LUYỆN TẬP SỐ 1

Phần I. Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (3,0 điểm)

Hướng dẫn: Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án đúng nhất.

Câu 1: Hệ thống giảm xóc khí nén (phục hồi) trên các dòng xe ô tô cao cấp chứa khí nén trong một xilanh kín. Giả sử khi xe đi qua ổ gà, pit-tông nén khí làm thể tích khí giảm đi một nửa, đồng thời nhiệt độ khí tăng từ 27°C lên 127°C . Áp suất của khí nén trong giảm xóc sẽ thay đổi như thế nào so với ban đầu?

- A. Tăng gấp 4 lần.
- B. Tăng gấp 2,67 lần.
- C. Tăng gấp 2 lần.
- D. Tăng gấp 1,33 lần.

Câu 2: Trong hệ tọa độ (V, T), đường đẳng áp của một khối khí lí tưởng xác định có dạng là

- A. đường thẳng đi qua gốc tọa độ.
- B. đường hypebol.
- C. đường thẳng vuông góc với trục OV.
- D. đường thẳng vuông góc với trục OT.

Câu 3: Khi dẫn nổ khí đẳng nhiệt trong một xilanh, đại lượng nào sau đây của khối khí giảm?

- A. Thể tích của khí.
- B. Số lượng phân tử khí.
- C. Khối lượng riêng của khí.
- D. Nhiệt độ của khí.

Câu 4: Một bác sĩ sử dụng ống nghe để kiểm tra phổi bệnh nhân. Khi bệnh nhân hít vào sâu, cơ hoành hạ xuống làm thể tích lồng ngực tăng lên, áp suất trong phổi giảm xuống thấp hơn áp suất khí quyển để không khí tràn vào. Quá trình này (giả sử nhiệt độ không đổi) tuân theo định luật nào?

- A. Định luật Charles.
- B. Định luật Boyle.
- C. Định luật Dalton.
- D. Định luật Gay-Lussac.

Câu 5: Thông số trạng thái của một lượng khí lí tưởng được xác định bởi các đại lượng vật lí nào?

- A. Áp suất, nhiệt độ, thể tích.
- B. Thể tích, khối lượng, áp suất.
- C. Nhiệt độ, khối lượng, khối lượng riêng.

D. Áp suất, nhiệt độ, nội năng.

Câu 6: Theo thuyết động học phân tử chất khí, khi nhiệt độ tuyệt đối của một khối khí giảm đi 2 lần thì động năng trung bình của các phân tử khí sẽ

A. tăng 2 lần.

B. giảm 4 lần.

C. giảm 2 lần.

D. không đổi.

Câu 7: Tại sao khinh khí cầu có thể bay lên cao được khi ta đốt lửa nung nóng không khí bên trong cầu?

A. Vì nung nóng làm tăng khối lượng riêng của không khí trong cầu.

B. Vì nung nóng làm áp suất khí trong cầu lớn hơn áp suất khí quyển đẩy cầu lên.

C. Vì nung nóng làm giảm khối lượng riêng của không khí trong cầu nhẹ hơn không khí ngoài.

D. Vì nung nóng làm các phân tử khí chuyển động chậm lại, giảm trọng lượng.

Câu 8: Một khối khí lí tưởng đang ở áp suất 2 atm và thể tích 10 lít. Nén đẳng nhiệt khối khí này đến khi áp suất tăng lên thành 5 atm thì thể tích của khối khí là

A. 2 lít.

B. 5 lít.

C. 4 lít.

D. 25 lít.

Câu 9: Khi xe chạy đường dài, tài xế thường cảnh giác với việc lốp xe bị nổ (nổ lốp). Theo quan điểm của thuyết động học phân tử, lí do chính làm tăng áp suất gây nổ lốp là

A. lốp xe bị mòn làm thể tích chứa khí giảm đi.

B. nhiệt độ tăng làm các phân tử khí chuyển động nhiệt mạnh hơn, va chạm mạnh hơn vào thành lốp.

C. lượng khí trong lốp tự động sinh ra thêm do ma sát.

D. lực hút giữa các phân tử khí tăng lên làm khí co cụm lại.

Câu 10: Động năng tịnh tiến trung bình của phân tử khí tỉ lệ thuận với

A. nhiệt độ Celsius $t^{\circ}C$.

B. áp suất của khí.

C. nhiệt độ tuyệt đối (T).

D. thể tích của bình chứa.

Câu 11: Một bình khí nén dùng cho thợ lặn có dung tích 10 lít chứa không khí ở áp suất 150 bar. Nếu người thợ lặn hít thở không khí ở áp suất chuẩn (1 bar) và nhiệt độ không đổi, thì thể tích không khí tối đa mà bình này có thể cung cấp là bao nhiêu?

A. 150 lít.

B. 15 lít.

- C. 1500 lít.
- D. 15000 lít.

Câu 12: So sánh khí Hydrogen H_2 và khí Oxygen O_2 ở cùng nhiệt độ $27^\circ C$. Phát biểu nào sau đây đúng?

- A. Phân tử H_2 và O_2 có cùng tốc độ trung bình.
- B. Phân tử H_2 có động năng trung bình lớn hơn phân tử O_2 .
- C. Phân tử H_2 chuyển động trung bình nhanh hơn phân tử O_2 .
- D. Phân tử O_2 có động năng trung bình lớn hơn phân tử H_2 .

Phần II. Trắc nghiệm đúng sai (4,0 điểm)

Hướng dẫn: Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn Đúng hoặc Sai.

Câu 1: Một bình thép kín chứa khí gas (LPG) để trong bếp. Vào mùa hè, nhiệt độ phòng bếp tăng cao.

- a) Quá trình biến đổi trạng thái của khí trong bình được coi là quá trình đẳng áp.
- b) Khi nhiệt độ tăng, động năng trung bình của các phân tử khí gas tăng lên.
- c) Áp suất của khí gas tác dụng lên thành bình tỉ lệ thuận với nhiệt độ tuyệt đối của khí.
- d) Nếu nhiệt độ tuyệt đối tăng thêm 10%, áp suất trong bình cũng tăng thêm 10%.

Câu 2: Về cấu trúc và tính chất của chất khí theo thuyết động học phân tử.

- a) Các phân tử khí chuyển động hỗn loạn không ngừng về mọi phía.
- b) Khoảng cách giữa các phân tử khí rất nhỏ, gần như sát nhau như chất lỏng.
- c) Lực tương tác giữa các phân tử khí chỉ đáng kể khi chúng va chạm nhau.
- d) Khi nhiệt độ càng cao, các phân tử khí chuyển động càng chậm để bảo toàn năng lượng.

Câu 3: Một thợ lặn thở ra một bọt khí từ độ sâu h dưới đáy biển. Bọt khí nổi dần lên mặt nước. Giả sử nhiệt độ nước biển là như nhau ở mọi độ sâu.

- a) Quá trình bọt khí nổi lên là quá trình đẳng tích.
- b) Khi lên gần mặt nước, áp suất của nước tác dụng lên bọt khí giảm dần.
- c) Thể tích của bọt khí tăng dần khi nổi lên trên.
- d) Đường biểu diễn sự phụ thuộc của áp suất theo thể tích (p, V) của bọt khí là một đoạn thẳng.

Câu 4: Một vỏ xe ô tô được bơm căng không khí ở nhiệt độ $27^\circ C$, áp suất bên trong là 2,5 atm.

- a) Sau khi xe chạy, do ma sát, nhiệt độ khí trong lốp tăng lên $57^\circ C$. Nếu thể tích lốp không đổi, áp suất lúc này là khoảng 2,75 atm.
- b) Nếu lốp xe bị rò rỉ khí (thủng), tích số $p.V$ vẫn tỉ lệ thuận với nhiệt độ T .
- c) Mật độ phân tử khí trong lốp càng lớn thì áp suất khí càng nhỏ.
- d) Khi bơm thêm không khí vào lốp (giữ V , T không đổi), áp suất tăng là do số lượng phân

từ khí tăng lên làm tăng tần số va chạm lên thành lớp.

Phần III. Trắc nghiệm trả lời ngắn (3,0 điểm)

Hướng dẫn: Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1: Trong buồng nén của động cơ diesel, không khí được nạp vào ban đầu ở nhiệt độ 37°C và áp suất 1 atm. Sau khi nén, áp suất tăng lên tới 15 atm và nhiệt độ không khí lúc này là 550°C . Hãy tính xem mật độ phân tử không khí (số hạt/ m^3 hoặc kg/m^3 ở trạng thái nén cuối cùng đã tăng gấp bao nhiêu lần so với ban đầu? (Làm tròn đến 1 chữ số thập phân).

Câu 2: Một bơm tiêm tích chứa khí ở áp suất 10^5 Pa có thể tích 10 cm^3 . Nếu bịt kín đầu ra và nén pit-tông để thể tích khí chỉ còn $2,5\text{ cm}^3$. (coi nhiệt độ không đổi) thì áp suất khí lúc này là bao nhiêu Pa? (Kết quả viết dưới dạng số mũ cơ số 10, ví dụ $4 \cdot 10^5$).

Câu 3: Một bình chứa khí Oxygen dung tích 22,4 lít ở điều kiện tiêu chuẩn (đktc). Người ta bơm thêm vào bình 16 gam khí Oxygen nữa. Biết khối lượng mol của Oxygen là 32 g/mol. Tổng số mol khí trong bình sau khi bơm thêm là bao nhiêu?

Câu 4: Một quả bóng bay thám không được thả từ mặt đất $p_1 = 1\text{ atm}$ với thể tích $V_1 = 2\text{ lít}$. Khi bay lên đến độ cao mà áp suất khí quyển chỉ còn 0,5 atm, giả sử nhiệt độ giảm không đáng kể (coi là đẳng nhiệt), thể tích của quả bóng lúc này là bao nhiêu lít?

Câu 5: Một người dùng bơm tay để bơm hơi vào một tấm đệm khí có dung tích 100 lít. Mỗi lần bơm đưa được 0,5 lít không khí ở áp suất khí quyển 1 atm vào đệm. Để áp suất trong đệm đạt 1,2 atm thì người đó cần thực hiện bao nhiêu lần bơm? (Giả sử ban đầu đệm chứa không khí ở áp suất 1 atm và nhiệt độ không đổi trong suốt quá trình bơm).

Câu 6: Một bình thủy tinh chịu nhiệt chứa khí trơ ở nhiệt độ 27°C và áp suất 2 atm. Nung nóng bình đến khi áp suất khí trong bình đạt 3 atm. Bỏ qua sự giãn nở của bình. Nhiệt độ của khí trong bình lúc này là bao nhiêu độ C ($^{\circ}\text{C}$)?

HẾT

(Giám thị coi thi không giải thích gì thêm)